

Сенсорная система (Органы чувств).

1. Понятие об анализаторах. Гистогенетическая классификация органов чувств. Общий принцип клеточной организации рецепторных отделов. Нейросенсорные и сенсоэпителиальные рецепторные клетки.

Совокупность структур, отвечающих за прием, передачу и анализ определенного вида раздражений, называется анализатором.

В каждом анализаторе имеются три части.

- а) Периферическая часть — орган чувств (либо иной рецептор), который воспринимает специфические раздражения, поступающие из внешней или внутренней среды, и преобразует их в нервные импульсы, передаваемые в ЦНС.
- б) Промежуточная часть — проводящие пути и нервные ядра ЦНС, включенные в передачу сигнала.
- в) Центральная часть — определенный участок коры больших полушарий, осуществляющий обработку и анализ сигнала. В результате деятельности анализаторов ЦНС получает информацию о внешнем мире и состоянии самого организма.

Классификация органов чувств.

В зависимости от строения и функции рецепторной части органы чувств делятся на три типа:

- **К первому типу** относятся органы чувств, у которых рецепторами являются специализированные нейросенсорные клетки (орган зрения, орган обоняния), преобразующие внешнюю энергию в нервный импульс.
 - **Ко второму типу** относятся органы чувств, у которых рецепторами являются не нервные, а эпителиальные клетки (сенсоэпителиальные). От них преобразованное раздражение передается дендритам чувствительных нейронов, которые воспринимают возбуждение сенсоэпителиальных клеток и порождают нервный импульс (органы слуха, равновесия, вкуса).
 - **К третьему типу** относятся проприоцептивная (скелетно-мышечная) кожная и висцеральная сенсорные системы. Периферические отделы в них представлены различными инкапсулированными и неинкапсулированными рецепторами.
2. Орган зрения. Источники и ход эмбрионального развития органа зрения. Принцип строения и тканевой состав оболочек стенки глазного яблока.

Глаз (ophthalmos oculus) - орган зрения, представляющий собой периферическую часть зрительного анализатора, в котором рецепторную функцию выполняют нейросенсорные клетки сетчатой оболочки.

Развитие. Сетчатка и зрительный нерв - из нервной трубки путем образования сначала так называемых глазных пузырьков. Передняя часть глазного пузырька впячивается внутрь его полости, благодаря чему он приобретает форму двустенного глазного бокала. В процессе развития внутренняя стенка глазного бокала преобразуется в сетчатку, а наружная - в пигментный слой сетчатки.

Часть **эктодермы**, расположенная напротив отверстия глазного бокала, утолщается, инвагинирует и отшнуровывается, давая начало зачатку **хрусталика**.

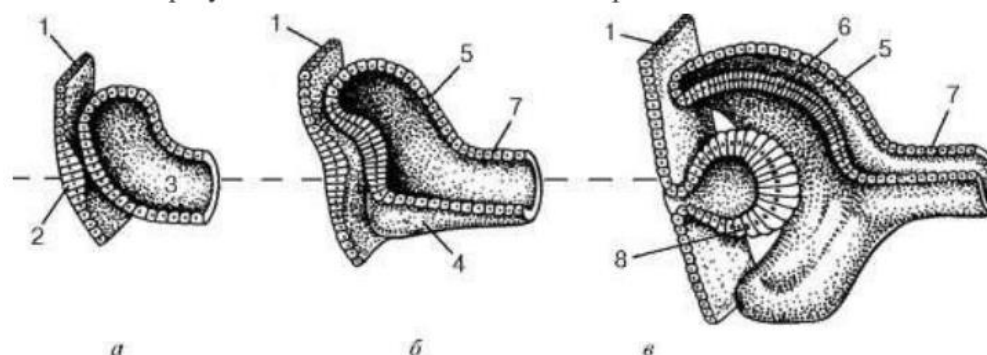


Рис. 12.1. Развитие глаза:

а-в - сагиттальные разрезы глаз эмбрионов на различных стадиях развития. 1 - эктодерма; 2 - хрусталиковая плакода - будущий хрусталик; 3 - глазной пузырек; 4 - сосудистая выемка; 5 - наружная стенка глазного бокала - будущий пигментный слой сетчатки; 6 - внутренняя стенка глазного бокала; 7 - стебелек - будущий зрительный нерв; 8 - хрусталиковый пузырек.

Оболочки глаза:

1. **Фиброзная оболочка** глаза является самой наружной. В связи с этим она выполняет защитную и опорную функции. В данной оболочке различают два отдела: склеру и роговицу.

а) Склера (1), или белочная оболочка — это задний и основной по площади отдел фиброзной оболочки. Склера непрозрачна (по цвету—белая).

б) Роговица (2) — передний отдел фиброзной оболочки. В отличие от склеры, роговица прозрачна и толще. По форме она подобна часовому стеклу, вставленному в склеру. Край роговицы (место ее перехода в склеру) называется лимбом (3).

2. **Сосудистая оболочка** занимает среднее положение. Она существенно тоньше склеры, но во всех своих отделах богата сосудами и пигментными клетками. Последние поглощают избыточный свет, препятствуя его отражению от стенки глаза (отражение резко снижало бы контрастность изображения).

В сосудистой оболочке имеются 3 отдела: собственно сосудистая оболочка (chorioidea), ресничное, или цилиарное, тело и радужка (iris).

а) Chorioidea (4) — задний, больший отдел сосудистой оболочки глаза. При аккомодации (фокусировке глаза на объект наблюдения) chorioidea несколько перемещается относительно склеры, отделяясь от нее щелевидным лимфатическим пространством.

б) Цилиарное тело (5) — утолщенная часть сосудистой оболочки, находящаяся в области лимба роговицы. Это тело содержит в своей толще мышечные элементы, образующие цилиарную мышцу. От внутренней стороны тела отходят многочисленные цилиарные отростки (6). В свою очередь, от этих отростков по направлению к хрусталику (7) идет т. н. циннова связка (8), или ресничный пояс.

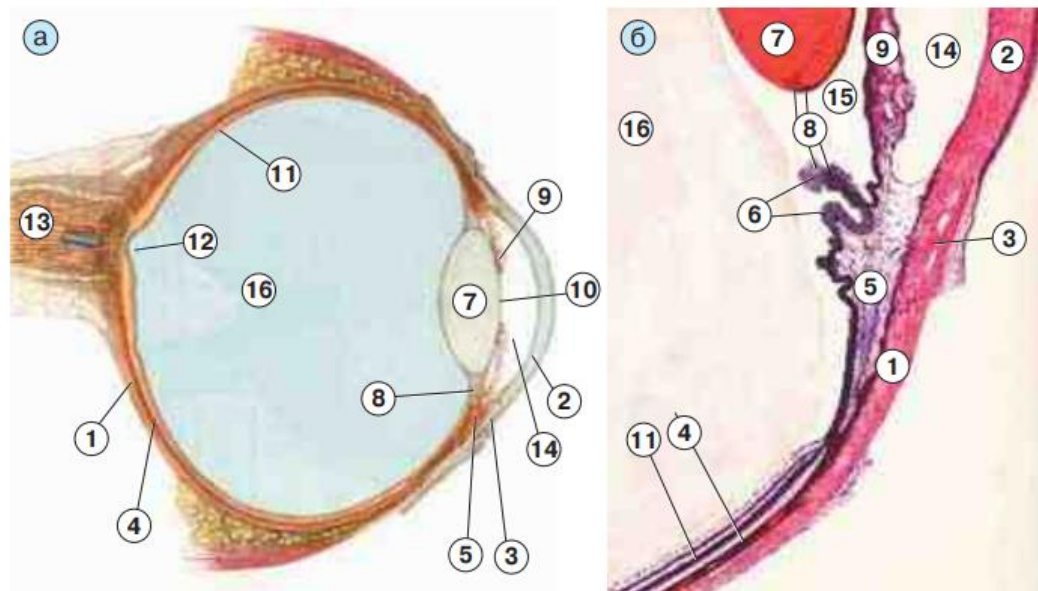
Передний край цилиарного тела переходит в радужку — третий отдел сосудистой оболочки.

в) Радужка (9) является дисковидным образованием с круглым отверстием — зрачком (10). В радужке, кроме сосудов и пигментных клеток, имеются мышцы, одна из которых суживает, а другая расширяет зрачок.

3. **Сетчатая оболочка, или сетчатка (retina)** (11),—самая внутренняя оболочка. Она включает два листка.

а) Наружный — пигментный листок: он состоит из пигментных клеток и, как пигментные клетки сосудистой оболочки, препятствует отражению света (а также выполняет ряд других функций, о которых будет сказано ниже).

б) Внутренний листок — собственно сетчатка: на своей большей части (до передней трети глазного яблока) содержит, помимо глиальных клеток, фоточувствительные нервные клетки, а также нейроны двух звеньев передачи сигнала. Аксоны последних из этих нейронов (ганглионарных) идут по внутренней поверхности сетчатки, сходятся в области т. н. слепого пятна (12) и образуют зрительный нерв (13), прободающий оболочки глазного яблока. В слепом пятне фоторецепторные клетки отсутствуют, с чем и связано его название.

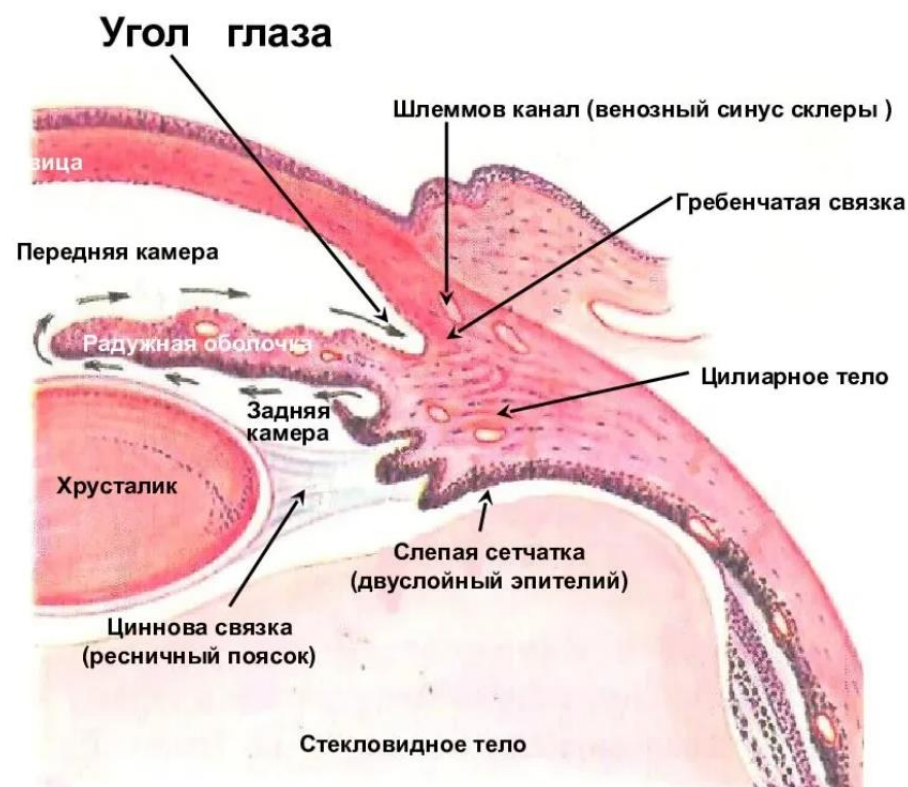


3. **Оболочки глазного яблока и их производные. Склера (белочная оболочка), её производные, гистологическое строение, функции.**

Оболочки глазного яблока и их производные – см. вопрос 2.

Передняя камера образована роговицей (наружная стенка) и радужкой (задняя стенка), в области зрачка - передней капсулой хрусталика. На крайней ее периферии в углу передней камеры имеется радужно-роговичный (камерный) угол (spatia anguli iridocornealis) с небольшим участком ресничного (цилиарного) тела. Камерный (так называемый фильтрационный) угол граничит с дренажным аппаратом - шлеммовым каналом. Состояние камерного угла играет большую роль в обмене водянистой влаги и в изменении внутриглазного давления. Соответственно вершине угла в склере проходит кольцевидно располагающийся

желобок (sulcus sclerae internus). Задний край желобка несколько утолщен и образует склеральный валик, сформированный за счет круговых волокон склеры (заднее пограничное кольцо Швальбе). Склеральный валик служит местом прикрепления поддерживающей связки цилиарного тела и радужки - трабекулярного аппарата, заполняющего переднюю часть склерального желобка. В задней части он прикрывает шлеммов канал.



Трабекулярный аппарат, ранее ошибочно называвшийся гребенчатой связкой, состоит из двух частей: склерокорнеальной (lig. sclerocorneale), занимающей большую часть трабекулярного аппарата, и второй, более нежной, - увеальной части, которая расположена с внутренней стороны и является собственно гребенчатой связкой (lig. rectinatum). Склерокорнеальный отдел трабекулярного аппарата прикрепляется к склеральной шпоре, частично сливается с цилиарной мышцей (мышца Брюкке). Склерокорнеальная часть трабекулярного аппарата состоит из сети трабекул, имеющих сложную структуру.

В центре каждой трабекулы, представляющей плоский тонкий тяж, проходит коллагеновое волокно, обвитое, укрепленное эластическими волокнами и покрытое снаружи футляром из гомогенной стекловидной оболочки, являющейся продолжением задней пограничной пластинки. Между сложным переплетом корнеосклеральных волокон остаются многочисленные свободные щелевидные отверстия - фонтановы пространства, выстланные эндотелием передней камеры, переходящим с задней поверхности роговицы. Фонтановы пространства направлены к стенке венозного синуса склеры (sinus venosus sclerae) - шлеммова канала, расположенного в нижнем отделе склерального желобка. В некоторых местах он разделяется на ряд канальцев, далее сливающихся в один ствол. Внутри шлеммов канал выстлан эндотелием. С его наружной стороны отходят широкие, иногда варикозно-расширенные сосуды, образующие сложную сеть анастомозов, от

которых берут начало вены, отводящие водянистую влагу из передней и задней камер в глубокое склеральное венозное сплетение.

4. **Оболочки глазного яблока и их производные. Сосудистая оболочка, её производные, гистологическое строение, функции.**

Оболочки глазного яблока и их производные – см. вопрос 2.

Аккомодационный аппарат глаза (радужка, ресничное тело с ресничным пояском) обеспечивает изменение формы и преломляющей силы хрусталика, фокусировку изображения на сетчатке, а также приспособление глаза к интенсивности освещения.

Радужка (iris). Представляет собой дисковидное образование с отверстием изменчивой величины (зрачок) в центре. Она **является производным сосудистой (в основном) и сетчатой оболочек**. Сзади радужка покрыта пигментным эпителием сетчатой оболочки. Расположена между роговицей и хрусталиком на границе между передней и задней камерами глаза. Край радужки, соединяющий ее с ресничным телом, называется ресничным (цилиарным) краем. **Строма радужки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, богатой пигментными клетками.** Здесь располагаются миоэпителиальные клетки. Радужка осуществляет свою функцию в качестве диафрагмы глаза с помощью двух мышц: суживающей (*musculus sphincter pupillae*) и расширяющей (*musculus dilatator pupillae*) зрачок. В радужке различают 5 слоев: передний (наружный) эпителий, покрывающий переднюю поверхность радужки, передний пограничный (наружный бессосудистый) слой, сосудистый слой, задний (внутренний) пограничный слой и задний (пигментный) эпителий.

- **Передний эпителий** (*epithelium anterius iridis*) представлен нейроглиальными плоскими полигональными клетками. Он является продолжением эпителия, покрывающего заднюю поверхность роговицы. Передний пограничный слой (*stratum limitans anterius*) состоит из основного вещества, в котором располагаются значительное количество фибробластов и пигментных клеток. Различное положение и количество меланинсодержащих клеток обуславливают цвет глаз. У альбиносов пигмент отсутствует и радужка имеет красный цвет в связи с тем, что через ее толщу просвечивают кровеносные сосуды. В пожилом возрасте наблюдается депигментация радужки, и она делается более светлой.
- **Сосудистый слой** (*stratum vasculosum*) состоит из многочисленных сосудов, пространство между которыми заполнено рыхлой волокнистой соединительной тканью с пигментными клетками.
- **Задний пограничный слой** (*stratum limitans posterius*) не отличается по строению от переднего слоя.
- **Задний пигментный эпителий** (*epithelium posterius pigmentosum*) является продолжением двухслойного эпителия сетчатки, покрывающего ресничное тело и отростки. Он включает диффероны видоизмененных глиоцитов и пигментоцитов.

Ресничное, или цилиарное, тело (*corpus ciliare*). Ресничное тело является производным сосудистой и сетчатой оболочек. Выполняет функцию фиксации хрусталика и изменения его кривизны, тем самым **участвуя в акте аккомодации**.

На меридиональных срезах через глаз цилиарное тело имеет вид треугольника, который своим основанием обращен в переднюю камеру глаза.

Ресничное тело подразделяется на 2 части: внутреннюю - **ресничный венец** (corona ciliaris) и наружную - **ресничное кольцо** (orbiculus ciliaris). От поверхности ресничного венца отходят по направлению к хрусталику ресничные отростки (processus ciliares), к которым прикрепляются волокна ресничного пояса. Основная часть ресничного тела, за исключением отростков, образована ресничной, или цилиарной, мышцей (m. ciliaris), играющей важную роль в аккомодации глаза. Она состоит из пучков гладких мышечных клеток нейроглиальной природы, располагающихся в трех различных направлениях

5. **Функциональные аппараты глазного яблока, их состав. Веко, слезный аппарат - строение, функции.**

Все вышеперечисленные компоненты, за исключением склеры и собственно сосудистой оболочки (chorioidea), формируют три функциональных аппарата.

1. Диоптрический (светопреломляющий) аппарат включает те прозрачные структуры и среды, через которые проходит свет на пути к сетчатке:

- 1) роговицу и все компоненты внутреннего ядра глазного яблока;
- 2) жидкость обеих камер глаза;
- 3) хрусталик;
- 4) стекловидное тело.

Наибольшей преломляющей силой из перечисленных компонентов обладают роговица и хрусталик.

2. Рецепторный аппарат представлен сетчаткой. Его функционирование будет рассмотрено позже.

3. Аккомодационный же аппарат включает цилиарное тело и радужку и выполняет две функции.

а) Первая функция — фокусировка изображения на сетчатке (собственно, именно это и является аккомодацией). Достигается фокусировка с помощью цилиарного тела, влияющего на кривизну хрусталика.

I. В частности, при взгляде вдаль (когда идущие от объектов лучи света параллельны) цилиарная мышца расслаблена, так что диаметр образуемого ею кольца максимален; поэтому циннова связка натянута и хрусталик уплощен. В нормальном глазу изображение при этом фокусируется на сетчатке.

II. Когда же объект приближается к наблюдателю, световые лучи, идущие от объекта, становятся расходящимися и в отсутствие аккомодации собираются за сетчаткой. Для их фокусировки на сетчатке требуется повысить преломляющую силу глаза. Это достигается следующим образом: — цилиарная мышца (иннервируемая парасимпатическими волокнами) все более напрягается, отчего диаметр образуемого ею кольца уменьшается; — благодаря этому циннова связка

расслабляется – и хрусталик, в силу своей эластичности, становится более выпуклым. В результате изображение вновь фокусируется на сетчатке.

б) Вторая функция аккомодационного аппарата — регуляция интенсивности света, падающего на сетчатку. Эта функция реализуется с помощью радужки, которая играет роль диафрагмы.

I. В частности, избыток света, действующий на сетчатку, возбуждает (через центральную нервную систему) соответствующий парасимпатический центр — и сокращается мышца радужки, суживающая зрачок.

II. При недостатке освещенности, напротив, срабатывает симпатическая нервная система — сокращается мышца, расширяющая зрачок. Как видно, оба компонента аккомодационного аппарата (цилиарное тело и радужка) являются производными сосудистой оболочки глаза.

Веки.

1. Передняя поверхность: кожа и ее производные. С передней поверхности веко покрыто тонкой кожей (включающей, как всегда, эпидермис и дерму). В коже находятся ее обычные производные: волосы (короткие пушковые и ресницы); сальные железы (у корня ресниц) — как всегда, с голокриновым типом секреции; потовые железы — апокриновые (около ресниц) и мерокриновые (в остальных местах).

2. Задняя поверхность: конъюнктива. Задняя поверхность века покрыта конъюнктивой, которая включает: а) многослойный плоский неороговевающий эпителий и б) подлежащий тонкий слой рыхлой соединительной ткани с большим количеством капилляров. В области свода века конъюнктива переходит на переднюю поверхность глазного яблока, а затем ее эпителий переходит в эпителий роговицы.

Внутренняя часть века:

а) Тарзальная пластинка и мейбомиевы железы. Под конъюнктивой в веке находится т. н. тарзальная пластинка из плотной соединительной ткани (рудимент хрящевой пластинки), составляющая основу века. В толще тарзальной пластинки к краю века почти отвесно идут мейбомиевы железы (числом около 30), открывающиеся сзади ресниц. Они являются разновидностью сальных желез: по типу секреции — голокриновые, а по морфологии — простые разветвленные альвеолярно-трубчатые.

б) Мышцы века. Между кожей и тарзальной пластинкой находятся пучки скелетной мышечной ткани. В верхнем веке часть пучков ориентирована вертикально — это мышца, поднимающая веко. В обоих же веках вблизи края имеются циркулярные пучки — это круговая мышца века.

в) Слезные железы. В области свода века под конъюнктивой располагаются мелкие слезные железы.

Слезный аппарат:

1. Слезная железа. Помимо мелких слезных железок в толще века, возле каждого глаза имеется отдельная слезная железа. Она — находится в верхнелатеральном углу

глазницы, – состоит из нескольких групп сложных альвеолярно-трубчатых желез, – секретирует жидкость, включающую 1,5 % NaCl, 0,5 % альбумина и немного слизи.

2. Пути слезооттока начинаются в медиальном углу глазницы и включают а) два слезных канальца (верхний и нижний), б) слезный мешок и его продолжение — в) слезноносовый проток (открывающийся в нижний носовой ход). Стенки двух последних образований (II и III) выстланы двухрядным и многорядным эпителием.

6. **Диоптрический аппарат глаза, его состав. Морфофункциональная и биохимическая характеристика роговицы, хрусталика.**

Диоптрический аппарат глаза, его состав – см. вопрос 5.

Роговица

Слои роговицы. В роговице различают **5 слоев**: – передний и задний эпителий, – переднюю и заднюю пограничную мембрану – и находящееся между последними собственное вещество роговицы. Таким образом, по сравнению со склерой здесь имеются дополнительные четыре слоя — два эпителиальных и два пограничных. Но они достаточно тонкие и на прозрачность практически не влияют. Прозрачность же роговицы обусловлена особым составом и особой структурой собственного вещества.

Эпителиальные и пограничные слои:

а) Передний эпителий находится на внешней поверхности роговицы и является многослойным плоским неороговевающим. Как в любом другом эпителии подобного типа, в нем различают три слоя: – базальный слой из клеток призматической формы; – шиповатый слой из клеток полигональной формы, между которыми особенно много десмосом; – слой плоских клеток — самый поверхностный.

б) Базальная мембрана данного эпителия — необычно толстая (настолько, что различима под световым микроскопом); она-то и является передней пограничной мембраной, или боуменовой оболочкой.

в–г) Задний эпителий роговицы покрывает ее внутреннюю поверхность и является однослойным плоским. Его часто называют эндотелием. Базальная мембрана здесь — тоже толстая: это задняя пограничная мембрана, или десцеметова оболочка. Каждая пограничная мембрана, видимо, образуется при участии лежащего на ней эпителия и представлена коллагеновыми фибриллами и аморфным веществом. Причем состав последнего таков, что пограничные мембраны являются стекловидными.

Собственное вещество занимает основную (по толщине) часть роговицы.

а) Сходство со склерой. Со склерой данное вещество объединяет то, что оно тоже образовано плотной оформленной соединительной тканью. Причем главным элементом этой ткани вновь служат тонкие пластинки, параллельные поверхности и состоящие из коллагеновых волокон (или представляющие собой единые пластинчатые коллагеновые волокна). Между пластинками находятся уплощенные отростчатые клетки (разновидность фибробластов), аморфное вещество и нервные волокна.

б) Причины прозрачности роговицы. Однако имеется и ряд важных отличий от склеры.

I. Так, коллагеновые пластинки лежат в роговице гораздо более упорядоченно.

II. В аморфном веществе преобладают кератансульфаты, коэффициент преломления у которых такой же, как у коллагеновых пластинок.

III. Нервные волокна не имеют миелиновой оболочки.

IV. Кровеносные сосуды вообще отсутствуют, и питание роговицы осуществляется за счет диффузии веществ из жидкости передней камеры глаза.

V. Наконец, массовая доля воды (75–80 %) ниже, чем в склере. Все эти особенности (наряду с тем, что передний эпителий является неороговевающим) и обуславливают прозрачность роговицы.

7. **Аккомодационный аппарат глаза, его состав. Цилиарное тело и его отростки, строение, значение.**

Аккомодационный аппарат глаза, его состав – см. вопрос 5.

Цилиарное (ресничное) тело

Тканевой состав:

а) Двухслойный пигментный и секреторный эпителий. С внутренней стороны цилиарное тело и его многочисленные отростки покрыты **двухслойным эпителием**. Оба слоя последнего — продолжение глиальных элементов сетчатки. (Как мы уже видели на примере эпендимы, глиальные клетки нервной ткани могут образовывать эпителиоподобные структуры.)

I. При этом глубокий слой эпителия цилиарного тела — это продолжение пигментного листка сетчатки, представленное кубическими пигментированными клетками.

II. Поверхностный же листок состоит из секреторных непигментированных клеток, которые являются модификацией глиальных клеток собственно сетчатки и продуцируют жидкость камер глаза.

б) Обычные компоненты сосудистой оболочки. Под эпителием цилиарное тело содержит те же тканевые элементы, что и собственно сосудистая оболочка: РВСТ, богатую пигментными клетками и сосудами.

в) Пучки гладких миоцитов (цилиарная мышца). Вместе с тем значительную часть объема составляют многочисленные пучки гладких миоцитов — элементы цилиарной мышцы. Они идут в двух направлениях: — меридиональном — от лимба склеры до собственно сосудистой оболочки— и циркулярном — параллельно контуру лимба. При сокращении тех и других пучков, как отмечалось ранее, уменьшается диаметр кольца, образуемого цилиарной мышцей (точнее, цилиарными отростками), и поэтому снижается сила, растягивающая хрусталик через циннову связку. С наружной стороны цилиарное тело, как и собственно сосудистая оболочка, сохраняет связь со склерой.

8. **Аккомодационный аппарат глаза, его состав. Морфофункциональная характеристика радужки.**

Аккомодационный аппарат глаза, его состав – см. вопрос 5.

Радужка.

Слои радужки. В радужке, как и в роговице, различают пять слоев, причем названия слоев для обеих структур очень близки.

В случае радужки это – передний и задний эпителий, – передний и задний пограничные слои – и находящийся между последними сосудистый слой. Однако, несмотря на сходство названий, тканевой состав слоев радужки отличается от такового у слоев роговицы.

а) **Эпителиальные слои.** Спереди радужка, в отличие от цилиарного тела, отделяется от фиброзной оболочки — в данном случае роговицы.

I. Поэтому здесь она покрыта эпителием — причем таким же, как на задней поверхности роговицы, т. е. **однослойным плоским**.

II. На задней поверхности радужки — **пигментный эпителий** — продолжение **двухслойного эпителия** цилиарного тела. Но многие клетки этого эпителия трансформированы в гладкие **миопигментоциты**, которые составляют две мышцы: – **мышцу, расширяющую зрачок, и – мышцу, суживающую зрачок.**

III. Тела клеток обеих мышц лежат в самом эпителии и к сокращению не способны. Сократительными же структурами обладают отростки клеток. От тела каждой клетки в толщу радужки отходит один отросток, который вскоре располагается параллельно плоскости радужки и ориентируется

– либо перпендикулярно зрачку (если входит в мышцу, расширяющую зрачок),

– либо параллельно краю зрачка (если входит в мышцу, суживающую зрачок).

IV. Сокращения отростков клеток первой мышцы инициируется волокнами симпатической нервной системы, а отростков клеток второй мышцы — парасимпатическими волокнами.

б) **Передний и задний пограничные слои.** В аморфном веществе этих слоев содержатся фибробласты и, кроме того, большое количество **пигментных клеток**, которые обуславливают цвет глаз.

в) **Сосудистый слой является основным по толщине.** Здесь в РВСТ находятся многочисленные сосуды (которые у альбиносов просвечивают) и пигментные клетки, более редкие, чем в пограничных слоях.

9. **Аккомодационный аппарат глаза, его состав. Строение и значение хрусталика, цинновой связки.**

Аккомодационный аппарат глаза, его состав – см. вопрос 5.

Хрусталик.

Покровные слои. Хрусталик снаружи покрыт прозрачной капсулой; именно к ней прикрепляются волокна цинновой связки.

а) Под капсулой находится **однослойный кубический эпителий**. В таком виде он сохраняется лишь на передней поверхности хрусталика.

б) Но, прежде чем говорить о судьбе эпителиоцитов, обратим внимание на капсулу. Это не что иное, как преобразованная базальная мембрана эпителия хрусталикового пузырька. По существу, здесь такая же ситуация, как в любом полном органе, выстланном изнутри эпителием: базальная мембрана находится снаружи от эпителиальных клеток. Только в хрусталике имевшаяся прежде полость целиком заполняется удлинившимися эпителиоцитами задней поверхности пузырька.

Внутренние слои.

а) Итак, на передней поверхности хрусталика в процессе его развития клетки эпителия внешне изменяются мало, сохраняют кубическую форму и даже способность к митозам.

б) Остальная же часть хрусталика, содержащаяся под капсулой, представляет собой продукт кристаллизации эпителиоцитов, которая происходила в виде нескольких волн.

I. В ходе первой «волны» — эмбриональной — основными участниками были клетки задней поверхности хрусталикового пузырька. Они значительно удлинялись, теряли ядра и органеллы и превращались в прозрачные призмы — хрусталиковые волокна, заполненные водорастворимым белком кристаллином.

II. Вторая «волна» — плодная — осуществлялась за счет митотической активности клеток переднего эпителия: часть образовавшихся клеток опять-таки удлинялась и превращалась в хрусталиковые волокна, окружающие волокна эмбрионального ядра и сами составляющие плодное ядро.

III. Наконец, к третьей «волне» можно отнести образование тонкого коркового слоя волокон, которое с небольшой интенсивностью продолжается в течение всей жизни за счет активности клеток экваториальной области хрусталика.

в) Волокна поверхностных слоев могут сохранять клеточные ядра. Между собой волокна плотно скреплены контактами типа интердигтаций.

10. Рецепторный аппарат глаза, его тканевый состав. Нейронный состав сетчатой оболочки. Понятие о гемато-ретиальном барьере.

Рецепторный аппарат глаза, его тканевый состав – см. вопрос 5.

Сетчатка. Клеточный состав. В отличие от фиброзной и сосудистой оболочек, сетчатка образована не соединительной, а нервной тканью. Соответственно этому, клетки в сетчатке представлены нейронами и глиоцитами. Кроме того, содержатся пигментные эпителиоциты, тоже имеющие нервное происхождение.

При этом нейроны сетчатки подразделяются на три основных типа, каждый из которых расположен на строго определенном уровне сетчатки. Поэтому сетчатка имеет очень четкое многослойное строение.

Всего же, как следует из предыдущего, в сетчатке присутствуют клетки пяти функциональных типов:

I. клетки пигментного эпителия — образуют самый наружный слой сетчатки;

II. светочувствительные (фоторецепторные) нейроны — прилегают своими дендритами к пигментным клеткам, а аксонами контактируют с нейронами следующего уровня;

III. местноассоциативные нейроны — расположены в среднем уровне сетчатки и связывают своими отростками другие ее нейроны;

IV. ганглионарные нейроны — воспринимая сигналы от предыдущих нейронов, передают их по своим аксонам в головной мозг;

V. глиоциты — заполняют своими телами и отростками все пространство между нейронами.

Кратко остановимся на клетках каждого типа.

I. Клетки пигментного эпителия.

а) Строение. Эти клетки лежат на базальной мембране, которая обращена к сосудистой оболочке и входит в состав ее базального комплекса (мембраны Бруха). Пигментные эпителиоциты имеют отростки, охватывающие дендриты светочувствительных нейронов. Пигмент (гранулы меланина) содержится в меланосомах, которые могут обнаруживаться и в теле эпителиоцитов, и в отростках.

б) Функции. Данные клетки выполняют целый ряд важных функций:

- 1) поглощают избыточный свет (каковым оказывается до 85–90 % падающего на сетчатку света) — во избежание его отражения от задней стенки глаза;
- 2) снабжают фоторецепторные клетки ретинолом (витамином А), который участвует в образовании светочувствительных белков — родопсина и йодопсина;
- 3) фагоцитируют отработанные компоненты фоторецепторных клеток.

II. Светочувствительные нейроны:

а) Составные части. Светочувствительные нейроны включают три части:

- 1) периферическую — дендрит, окруженный отростками пигментных клеток;
- 2) ядродержащую и
- 3) центральную — аксон, образующий синапсы с местноассоциативными нейронами.

Дендрит подразделяется на два сегмента: наружный (прилежащий к пигментному эпителию) и внутренний. Световоспринимающие структуры находятся в наружном сегменте, т. е. в одном из наиболее глубоких слоев сетчатки.

б) **Два вида клеток**. Дендрит может иметь форму либо палочки, либо колбочки; соответственно, он так и называется — палочкой или колбочкой. А светочувствительные нейроны в целом по форме своего дендрита тоже подразделяются на два вида: палочковые и колбочковые. Причем вторых по количеству в 20 раз меньше. В т. н. желтом пятне сетчатки содержатся только

колбочковые нейроны, а в остальных отделах — и палочковые, и (в меньшей концентрации) колбочковые.

в) **Функции.** Палочковые клетки обеспечивают черно-белое восприятие объектов и важны, например, в сумеречных условиях. Колбочковые клетки ответственны за цветное зрение. Более подробно структура и функционирование фоторецепторных клеток рассматриваются ниже.

III. Местноассоциативные нейроны. Эти клетки (составляющие второй уровень нейронов сетчатки) подразделяются на три вида: **биполярные, горизонтальные и амакринные.**

а) Биполярные нейроны связывают светочувствительные и ганглионарные нейроны, т. е. обеспечивают прохождение импульса в центральном направлении. При этом несколько палочковых клеток контактируют с одним биполярным нейроном, а несколько биполярных клеток — с одним ганглионарным нейроном. Поэтому ганглионарных нейронов значительно меньше, чем биполярных клеток, а последних — меньше, чем палочковых нейронов. Колбочковые же нейроны взаимодействуют с биполярными клетками в отношении 1:1. Однако колбочковые клетки, как считают, могут и напрямую контактировать с ганглионарными клетками — без посредничества биполярных нейронов.

б) Горизонтальные нейроны контактируют

— своими множественными дендритами с аксонами одних светочувствительных клеток, — а аксонами (образующими коллатерали)

— с аксонами других светочувствительных клеток, удаленных от первых, и при этом подавляют их активность. Это увеличивает контрастность изображения, передаваемого первыми светочувствительными клетками.

в) Амакринные нейроны очень разнообразны. По крайней мере, часть их выполняет, видимо, такую же функцию, как и горизонтальные клетки (тоже повышает контрастность изображения), но на уровне аксонов биполярных нейронов. Т. е. эти амакринные нейроны, принимая сигналы от одних биполярных клеток, подавляют прохождение сигналов по соседним биполярным клеткам.

IV. Ганглионарные нейроны составляют третий уровень нейронов сетчатки — самый бедный по количеству клеток. Несмотря на относительную малочисленность, ганглионарные нейроны тоже отличаются друг от друга — в частности, по тому, до какого отдела головного мозга идут их аксоны. Но в любом случае аксоны ганглионарных нейронов направляются к слепому пятну и **образуют зрительный нерв**. До слепого пятна аксоны не имеют миелиновых оболочек, благодаря чему являются прозрачными.

Таким образом, ганглионарные нейроны тоже являются ассоциативными, но, в отличие от предыдущих, связывают нейроны сетчатки с головным мозгом.

V. Глиальные клетки. Наиболее многочисленные среди глиоцитов сетчатки — **клетки Мюллера**. Они образовались из клеток радиальной глии и во многом сохранили их характерные свойства. Это тоже длинные узкие клетки, которые тянутся сквозь всю толщу сетчатки (подобно тому, как радиальные глиоциты своим отростком простирались на всю толщу эмбриональной коры). Основная функция

клеток Мюллера — опорная: они создают каркас, поддерживающий нейроны. Причем, в этот каркас входят и две пограничные мембраны: наружная и внутренняя, — формируемые поперечными отростками клеток.

I. Наружная пограничная мембрана лежит на уровне перехода палочек и колбочек в ядросодержащие части фоторецепторных клеток.

II. А внутренняя пограничная мембрана выстилает поверхность сетчатки, обращенную к стекловидному телу. Кроме клеток Мюллера, в сетчатке имеются и другие глиоциты — астроглия и микроглия.

Гемато-ретиальный барьер — это часть [гематоофтальмического барьера](#), которая предотвращает проникновение в ткань [сетчатки](#) крупных молекул из кровеносных сосудов.

Существует внешний и внутренний гемато-ретиальный барьер:

- Внутренний гемато-ретиальный барьер образуется плотными контактами эндотелиальных клеток сосудов сетчатки, подобно [ГЭБ](#) (для внутренних слоев сетчатки).
- Внешний гемато-ретиальный барьер поддерживается главным образом пигментным эпителием сетчатки (для наружных слоев сетчатки). Пигментный эпителий сетчатки является посредником между хориокапиллярами сосудистой оболочки и [фоторецепторами](#).

11. **Функциональные аппараты глазного яблока, их состав. Дренажная система глаза и ее составляющие, значение.**

Функциональные аппараты глазного яблока, их состав — см. вопрос 5.

Циркуляция водянистой влаги.

Водянистая влага образуется путем ультрафильтрации крови через стенку ресничных отростков и капилляров ресничного тела. Образовавшаяся жидкость поступает в заднюю камеру глаза (рис. 3) через **Петитов канал**. Так называется пространство между волокнами ресничного пояса, или связки хрусталика (spatia zonularia), имеющее вид круговой щели.

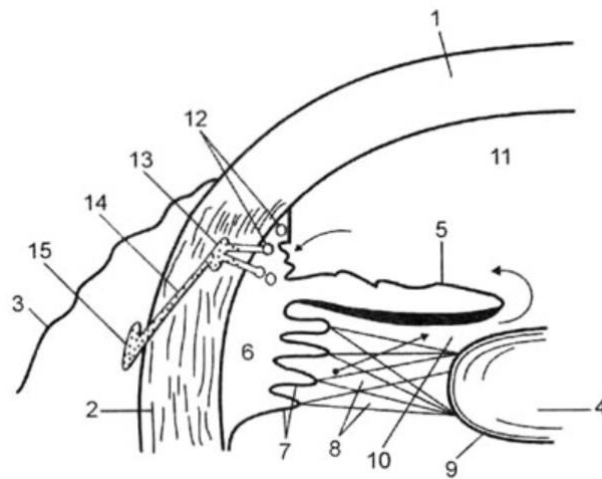


Рис. 3. Схема оттока водянистой влаги глаза, humor aquosus (отток указан стрелками): 1 — cornea; 2 — sclera; 3 — conjunctiva; 4 — lens; 5 — iris; 6 — corpus ciliare; 7 — processus ciliares; 8 — spatia zonularia (Petit); 9 — capsula lentis; 10 — camera posterior bulbi; 11 — camera anterior bulbi; 12 — spatia anguli iridocornealis (Fontana); 13 — sinus venosus sclerae (Schlemm); 14 — vv. ciliares anteriores; 15 — vv. vorticosae.

Из задней камеры жидкость поступает через зрачок в переднюю камеру глазного яблока. В радужно-роговичном углу передней камеры между волокнами гребенчатой связки (lig. pectinatum iridis) находятся Фонтановы пространства (spatia anguli iridocornealis). Через Фонтановы пространства водянистая влага оттекает в венозный синус склеры (sinus venosus sclerae; Шлеммов канал). Последний заполнен венозной кровью, которая далее оттекает по водоворотным венам, vv. vorticosae (рис. 3, 4) в глазные вены, vv. ophthalmicae.

12. Орган обоняния. Источники эмбрионального развития. Клеточный состав обонятельной выстилки: строение и функции клеток.

Различают два органа обоняния: основной и дополнительный.

1. Основной орган обоняния — это обонятельный эпителий, покрывающий слизистую оболочку верхней части носовой полости. Его площадь — около 2 см² с каждой стороны. От остальной (респираторной) части слизистой оболочки обонятельная область отличается более желтым цветом.

2. Дополнительный орган обоняния — это т.н. вомероназальный (от vomer — сошник), или яacobсонов, орган: две слепые эпителиальные трубочки в нижней части перегородки носа. У ряда животных рецепторы этого органа реагируют на появление в воздухе феромонов — летучих веществ, испускаемых особями для обозначения своего пола и привлечения особей противоположного пола. У человека обнаруживаются элементы данного органа, но до сих пор не доказаны — ни выделение людьми феромонов, — ни функционирование у них яacobсонова органа.

Развитие. Источником образования всех частей органа обоняния являются обособляющаяся часть нейрозктодермы, симметричные локальные утолщения эктодермы - обонятельные плакоды, расположенные в области передней части головы зародыша, и мезенхима. Материал плакоды впячивается в подлежащую мезенхиму, формируя обонятельные мешки, связанные с внешней средой посредством отверстий (будущие ноздри). В составе стенки обонятельного мешка находятся обонятельные стволовые клетки, которые на 4-м мес внутриутробного развития путем дивергентной дифференцировки развиваются в нейросенсорные (обонятельные) клетки, поддерживающие и базальные эпителиоциты. Часть клеток обонятельного мешка идет на построение обонятельной (боуменовы) железы. В дальнейшем центральные отростки нейросенсорных клеток, объединившись между собой, образуют в совокупности 20-40 нервных пучков (обонятельных путей - fila olfactoria), устремляющихся через отверстия в хрящевой закладке будущей решетчатой кости к обонятельным луковицам головного мозга. Здесь осуществляется синаптический контакт между терминалями аксонов и дендритами митральных нейронов обонятельных луковиц.

Обонятельный эпителий.

1. Клеточный состав. Эпителий основного и дополнительного органов обоняния, как и эпителий, выстилающий другие отделы воздухоносных путей, является **многорядным мерцательным**. Но его клеточный состав несколько иной: вместо мерцательных клеток находятся нейроны, способные к рецепции обонятельных раздражений; отсутствуют также бокаловидные (слизеобразующие) клетки. Тем не менее в подлежащей ткани располагаются железы, которые выделяют белково-слизистый секрет, покрывающий обонятельный эпителий. **Всего же в составе эпителия оказываются клетки трех видов: рецепторные (нейросенсорные) обонятельные клетки, поддерживающие эпителиоциты и базальные эпителиоциты. Все эти клетки контактируют с базальной мембраной.**

2. **Рецепторные нейроны.** В соответствии со своей нейральной природой эти клетки развиваются из зачатка нервной системы.

а) В сформированном органе ядродержащие части находятся в средней части эпителия. В этом заключается еще одно отличие: в обычном мерцательном эпителии реснитчатые клетки образуют верхний слой ядер.

б) Дендриты идут вверх: они достигают поверхности эпителия и имеют на конце утолщения — обонятельные булавы.

В основном органе обоняния эти булавы содержат по 10–12 подвижных обонятельных «ресничек». А в вомероназальном органе на поверхности булав находятся неподвижные микроворсинки. Эти-то образования и воспринимают молекулы пахучих веществ (если они растворены в омывающей жидкости).

в) Аксоны отходят от базальной части рецепторных нейронов: они не имеют миелиновой оболочки и идут через отверстия решетчатой кости к обонятельным луковицам — основным или (от яacobсонова органа) дополнительным; те и другие прилегают к нижней поверхности головного мозга. В этих луковицах находятся тела вторых (ассоциативных) нейронов — т. н. **митральных клеток**. Аксоны последних в большинстве своем достигают тех отделов больших полушарий, которые обозначаются как обонятельный мозг. Это **гиппокамп** (аммонов рог), **губчатая и сводчатая и извилины**; они составляют центральную часть обонятельного анализатора.

3. **Прочие клетки обонятельного эпителия.**

а) **Поддерживающие эпителиоциты** отделяют обонятельные нейроны друг от друга. Их узкие ножки лежат на базальной мембране, ядра занимают самое верхнее положение, а апикальные части доходят до верхней поверхности «эпителия» и образуют здесь многочисленные микроворсинки. В цитоплазме содержится пигмент, придающий обонятельной области желтый цвет. Кроме того, данные клетки обладают секреторной активностью по апокриновому типу.

б) **Базальные эпителиоциты** прилегают к базальной мембране и, видимо, способны к дифференцировке в поддерживающие клетки.

13. **Строение обонятельной (рецепторной) клетки. Гистофизиология органа обоняния. Возрастные изменения.**

Строение обонятельной (рецепторной) клетки. Гистофизиология органа обоняния — см. вопрос 12.

Возрастные изменения.

Способность воспринимать запахи меняется у человека с возрастом. Острота обоняния достигает максимума к 20 годам, в течение примерно 30-40 лет находится на одном и том же уровне, а затем начинает снижаться. У курильщиков это происходит быстрее и в более сильной степени. Особенно заметное снижение остроты обоняния проявляется у людей старше 70 лет, а иногда и 60 лет. Это явление носит название старческой гипосмии, или пресбиосмии, и далеко не так безобидно, как может показаться. Обонятельная способность занимает 2/3 способности различать вкус пищи. Ведь именно аромат пищи является одним из необходимых условий для выработки пищеварительных соков в желудочно-кишечном тракте. Из-за отсутствия обоняния еда кажется безвкусной, что приводит к потере аппетита. Другая серьезная проблема, обусловленная нарушением обоняния, - риск отравления испорченными продуктами, газом, выходящим из открытой конфорки на кухне.

Чаще всего они обусловлены перенесенными в течение жизни воспалительными процессами (риниты), которые приводят к атрофии рецепторных клеток и разрастанию респиаторного эпителия.

14. Орган вкуса. Источники эмбрионального развития. Клеточный состав вкусовых почек: строение и функции клеток.

Орган вкуса. Общие сведения.

1. Локализация.

а) Орган вкуса — это совокупность вкусовых почек, расположенных в эпителии боковых стенок многих сосочков языка — листовидных, грибовидных, желобоватых.

б) В частности, на рис. 17.13, а показаны листовидные сосочки (1), покрытые **многослойным плоским неороговевающим** эпителием. Между сосочками имеются узкие просветы (2), выстланные таким же эпителием. С этими просветами контактируют **вкусовые почки** (3). Последние находятся в толще покровного эпителия (выстилающего просветы), но отличаются более светлой окраской и имеют округлую или овальную форму.

в) В эмбриогенезе вкусовые почки развиваются из многослойного эпителия сосочков.

2. **Клеточный состав.** Вкусковая почка включает 30–60 клеток, которые подразделяются на следующие виды.

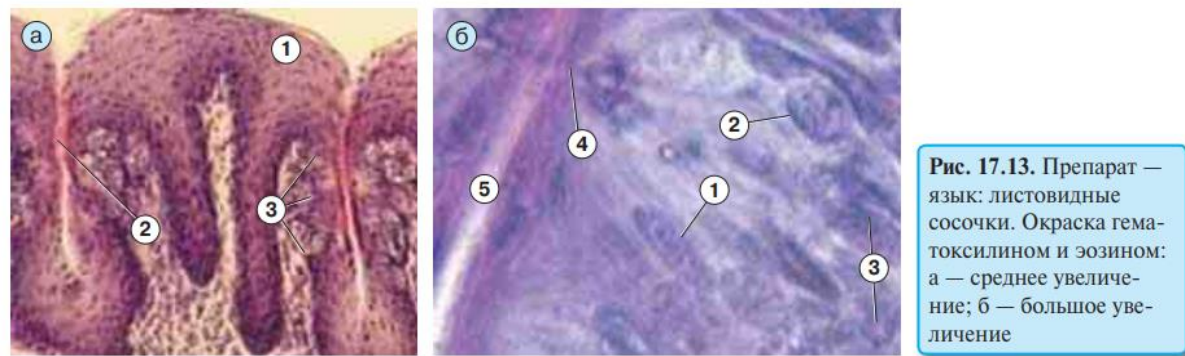
а) **Рецепторные (сенсорные) вкусовые эпителиоциты** (1) — имеют темное веретенообразное ядро, находящееся в почке на уровне верхнего ряда ядер.

б) **Поддерживающие эпителиоциты** (2) отличаются круглым ядром (на уровне среднего ряда ядер) и часто вакуолизированной цитоплазмой.

в) **Базальные эпителиоциты** (3) — вместе со своими ядрами расположены у основания почки.

г) **Перигеммальные, или периферические, клетки** — расположены на периферии почки.

3. Заметим также, что устье вкусовой почки называется **вкусовой порой (4)**. Именно последняя контактирует с промежутком (5) между сосочками языка, где оказываются вкусовые вещества.



Развитие органа вкуса. Вкусовые почки начинают развиваться на 6- 7-й нед эмбриогенеза человека. Они формируются как выпячивания слизистой оболочки языка на его дорсальной поверхности. Источником развития сенсоэпителиальных клеток вкусовых почек является многослойный эпителий сосочков языка. Он подвергается дифференцировке под индуцирующим воздействием окончаний нервных волокон язычного, языкоглоточного и блуждающего нервов. В результате дивергентной дифференцировки малодифференцированных предшественников возникают различные типы вкусовых эпителиоцитов. Таким образом, иннервация вкусовых почек появляется одновременно с возникновением их зачатков

15. **Строение вкусовой (рецепторной) клетки. Иннервация вкусовых почек. Гистофизиология органа вкуса. Возрастные изменения.**

Каждая вкусовая почка имеет эллипсоидную форму размером 27-115 мкм в высоту и 16-70 мкм в ширину и занимает всю толщу многослойного эпителиального пласта сосочка языка. Она состоит из плотно прилежащих друг к другу 40-60 гетероморфных эпителиоцитов различного типа. От подлежащей соединительной ткани вкусовая почка отделяется базальной мембраной. Вершина почки сообщается с поверхностью языка при помощи вкусовой поры (porus gustatorius). Вкусовая пора ведет в 338 небольшое углубление между поверхностными эпителиальными клетками сосочков - вкусовую ямку. **Среди вкусовых клеток различают несколько морфофункциональных типов:**

Вкусовые эпителиоциты I типа на своей апикальной поверхности имеют до 40 микроворсинок, являющихся адсорбентами вкусовых раздражителей. В цитоплазме обнаруживаются многочисленные электронно-плотные гранулы, гранулярная эндоплазматическая сеть, митохондрии, пучки микрофиламентов и микротрубочек цитоскелета. Все это придает цитоплазме темный вид.

Вкусовые эпителиоциты II типа имеют светлую цитоплазму, в которой обнаруживаются цистерны гладкой эндоплазматической сети, лизосомы и мелкие вакуоли. Апикальная поверхность содержит мало микроворсинок.

Вышеперечисленные клетки не формируют синаптических контактов с нервными волокнами и относятся к поддерживающим.

Вкусовые эпителиоциты III типа, относительная доля которых во вкусовой почке равна 5-7 %, характеризуются наличием в цитоплазме пузырьков диаметром 100-200 нм с электронно-плотной сердцевиной. На апикальной поверхности клетки находится крупный отросток с микроворсинками, проходящими через вкусовую пору. Эти клетки формируют синапсы с афферентными волокнами и **являются сенсоэпителиальными**.

Вкусовые эпителиоциты IV типа (базальные) располагаются в базальной части вкусовой почки. Эти **малодифференцированные клетки** характеризуются небольшим объемом цитоплазмы вокруг ядра и слабым развитием органелл. В клетках выявляются фигуры митоза. Базальные клетки в отличие от сенсоэпителиальных и поддерживающих клеток никогда не достигают поверхности эпителиального слоя. Базальные клетки относятся к камбиальным.

Регенерация. Сенсорные и поддерживающие эпителиоциты вкусовой почки непрерывно обновляются. Продолжительность их жизни примерно 10 сут. При разрушении вкусовых эпителиоцитов нейроэпителиальные синапсы прерываются и вновь образуются на новых сенсоэпителиальных клетках.

С возрастом нейроэпителиальные синапсы восстанавливаются хуже, что может приводить к снижению вкусовой чувствительности.

16. **Орган слуха. Источники эмбрионального развития. Наружное ухо: строение наружного слухового прохода и барабанной перепонки.**

Орган слуха. Источники эмбрионального развития. — см. вопрос 12.

Наружное ухо:

а) **Ушная раковина.** В основе ушной раковины — эластический хрящ. Хрящ покрыт кожей.

б) **Наружный слуховой проход.** Проход тоже выстлан изнутри тонкой кожей, содержащей волосы и сальные железы. Кроме того, здесь в коже имеются (преимущественно в верхнем своде прохода) **трубчатые церуминозные железы**, которые выделяют ушную серу. Под кожей — в первой трети прохода находится эластический хрящ, а далее — костное вещество височной кости.

в) **Церуминозные железы и ушная сера:**

I. Данные железы — это разновидность потовых желез с апокриновым типом секреции. Как и обычные потовые железы, церуминозные железы являются **трубчатыми**. Их секрет по латыни обозначается как «cerumen»; отсюда, видимо, и произошло русское название секрета — «сера».

II. На самом деле, серы (химического элемента) в нем нет; составляют же ушную серу специфические липиды (предшественники холестерина — ланостерин, сквален — и сам холестерин), жирные кислоты, белки (в том числе иммуноглобулины и лизоцим), минеральные вещества. Помимо собственно секрета церуминозных желез, в конгломерате «ушная сера» оказываются также слущенный эпителий слухового протока, кожное сало, пылевые частицы.

III. Всего в наружном ухе — примерно 2000 церуминозных желез, которые вырабатывают до 12–20 мг секрета в месяц.

IV. Функциональное значение выработки серы – предохранение ушного прохода от высыхания, а также самоочищение прохода от пыли и бактерий.

V. В норме сера отходит сама, и этому способствуют жевательные движения в суставах нижней челюсти. При нарушении же отхождения серы образуются ушные (серные) пробки.

г) Барабанная перепонка.

I. С наружной поверхности перепонка покрыта эпидермисом (т. е. **многослойным плоским ороговевающим эпителием**).

II. На внутренней поверхности ее покрывает слизистая оболочка, включающая **однослойный плоский эпителий** и тонкий слой рыхлой соединительной ткани.

III. Между эпидермисом и слизистой оболочкой находятся два слоя плотной оформленной соединительной ткани. В ней преобладают коллагеновые волокна, но имеются и эластические. В верхней части перепонки эти фиброзные слои истончены.

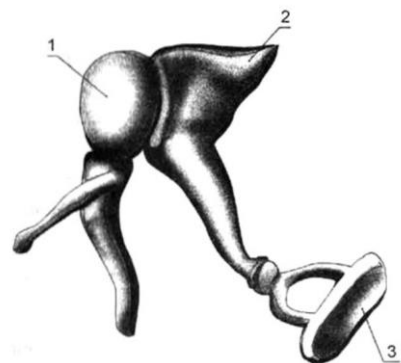
17. Среднее ухо: слуховые косточки, характеристика эпителия барабанной полости и слуховой трубы.

Среднее ухо:

а) Барабанная полость, как и внутренняя поверхность барабанной перепонки, выстлана слизистой оболочкой. Состав оболочки – тот же: – **однослойный эпителий** (в основном, плоский, но местами кубический или цилиндрический), – и тонкий слой рыхлой соединительной ткани. Глубже располагается костное вещество височной кости.

Барабанная полость имеет вертикальный размер 10 мм и поперечный размер — 5 мм. У барабанной полости имеется 6 стенок: латеральная — перепончатая (paries membranaceus), медиальная — лабиринтная (paries labyrinthicus), передняя — сонная (paries caroticus), задняя — сосцевидная (paries mastoideus), верхняя — покрышечная (paries tegmentalis) и нижняя — яремная (paries jugularis). Нередко в верхней стенке встречаются щели, в которых слизистая оболочка барабанной полости прилежит к твердой мозговой оболочке.

Барабанная полость делится на три этажа; надбарабанный карман (recessus epitympanicus), средний (mesotympanicus) и нижний — подбарабанный карман (recessus hypotympanicus). **В барабанной полости находятся три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко**, два сустава между ними: наковальне-молоточковый (art. incudomalleus) и наковальне-стремечной (art. incudostapedialis), и две мышцы: напрягающая барабанную перепонку (m. tensor tympani) и стремечная (m. stapedius).



б) **Слуховая (евстахиева) труба**. Стенка трубы выстлана слизистой оболочкой. Последняя имеет уже иной состав – такой, как в носовой полости (точнее, в ее дыхательной области): – **эпителий – многорядный мерцательный** (в нем, в частности, встречаются бокаловидные клетки); – под эпителием — рыхлая соединительная ткань и в ней — слизистые железы. Под слизистой оболочкой находится костная ткань височной кости (в верхней половине трубы) или эластический хрящ (в нижней половине).

18. **Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты. Вестибулярная часть перепончатого лабиринта. Клеточный состав кортиевого органа.**

Внутреннее ухо: улитковый отдел лабиринта.

Строение костной улитки (рис. 17.4).

1. Срединная часть костной улитки:

а) Как уже было сказано, в центре улитки находится **костный стержень (1)**, вокруг которого канал улитки делает по спирали 2,5 оборота.

б) От стержня отходит костная пластинка — **спиральный гребешок (2)**. Он идет вдоль всего спирального канала, повторяя его ход; располагается же примерно посередине канала и доходит почти до его центра. В толще гребешка содержится **спиральный нервный ганглий (2А)**.

в) С верхней стороны надкостница гребешка резко утолщена и образует **лимб (3)**. Край лимба делится на две части: верхнюю — **вестибулярную губу (4)** и нижнюю — **барабанную губу (5)**. Эти губы разделены **спиральной бороздкой (6)**.

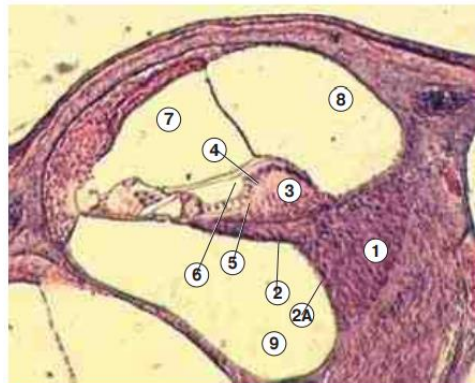


Рис. 17.4. Препарат — улитка, аксиальный срез (фрагмент среза головы зародыша мыши). Окраска гематоксилином и эозином. Малое увеличение: сечение костного канала улитки

2. Подразделение канала костной улитки на три части:

а) К вестибулярной губе лимба и к костному гребню прикрепляется перепончатая улитка (7). В итоге канал костной улитки на всем своем протяжении подразделяется на три части: — верхнюю — т. н. вестибулярную лестницу (8), — среднюю — канал перепончатой улитки (7), — нижнюю — т. н. барабанную лестницу (9). Обе лестницы содержат перилимфу, а перепончатая улитка — эндолимфу.

б) При этом вестибулярная лестница начинается от овального окна преддверия (в которое вставлено стремечко), барабанная же лестница — от **круглого окна** (закрытого вторичной барабанной перепонкой), причем в области вершины улитки обе лестницы сообщаются друг с другом.

в) Поэтому колебания перилимфы, начинаясь у овального окна (под влиянием колебаний стремечка), вначале по вестибулярной лестнице поднимаются к вершине улитки, а затем по барабанной лестнице спускаются к круглому окну, где как бы выходят наружу.

г) Отсюда понятно, зачем нужно круглое окно: в его отсутствие стремечко, из-за несжимаемости жидкости, не могло бы приводить перилимфу в движение.

Стенки перепончатой улитки (рис. 17.5, а и б).

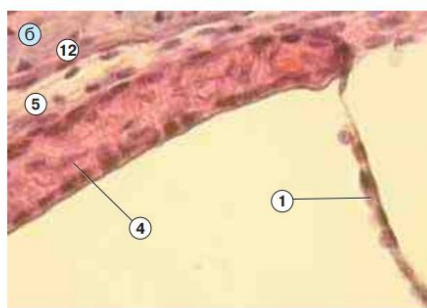
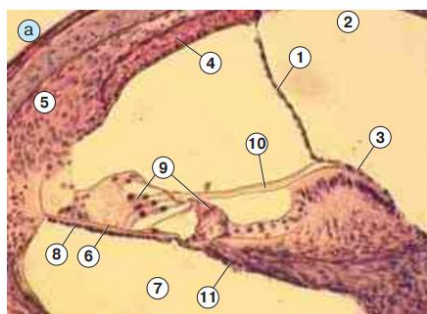


Рис. 17.5. Препарат — улитка, аксиальный срез (фрагмент среза головы зародыша мыши). Окраска гематоксилином и эозином: а — среднее увеличение: перепончатый канал улитки; б — большое увеличение: наружная стенка перепончатого канала улитки

Канал перепончатой улитки имеет на разрезе почти треугольную форму. Охарактеризуем три его стороны и внутренний угол.

1. **Верхнемедиальная стенка.** Данная стенка обозначается как вестибулярная (или рейснеровская) мембрана (1). Она прикрепляется к лимбу в области его верхней (вестибулярной) губы (3). Вестибулярная мембрана включает три слоя:

а) со стороны вестибулярной лестницы (2) — **эндотелий** (т. е. эпителий мезенхимного происхождения), б) посередине — **тонкий слой ПВСТ**, и в) со стороны эндолимфы — **однослойный плоский эпителий** (эпителий эктодермального происхождения).

2. **Наружная стенка перепончатой улитки** срастается с наружной стенкой костного канала. Она имеет два слоя:

а) внутренний (обращенный к эндолимфе) — сосудистую полосу (4) и б) наружный (обращенный к костной ткани (12)) — спиральную связку (5).

а) **Сосудистая полоска представляет собой многорядный эпителий**, в толще которого проходят многочисленные кровеносные капилляры. Последнее обстоятельство делает данный эпителий уникальным. Функция сосудистой полоски состоит в продукции эндолимфы.

б) **Спиральная связка** образована плотной волокнистой тканью и является утолщением надкостницы костной стенки улитки.

3. **Нижняя стенка перепончатой улитки — базилярная пластинка** (6). Она натянута между спиральным костным гребнем (11) (как бы дополняя его) и спиральной связкой (5) наружной стенки.

а) Со стороны барабанной лестницы (7) **базилярная пластинка покрыта эндотелием** (8) (эпителием мезенхимного происхождения).

б) Основу пластинки составляют коллагеновые волокна, погруженные в матрикс. Они тянутся не поперек пластинки, а в косом направлении, причем их длина уменьшается при переходе от вершины улитки к ее основанию (за счет все более прямого их хода). Возможно, волокна играют роль струн, откликающихся на колебания определенной частоты.

в) **Со стороны эндолимфы на базилярной пластинке располагается спиральный, или кортиев, орган** (9), который имеет собственную базальную мембрану и воспринимает акустические раздражения.

4. **Внутренний угол канала перепончатой улитки**, т. е. угол между вестибулярной мембраной (1) и базилярной пластинкой (6), образован лимбом. От вестибулярной губы (3) лимба отходит покровная (текториальная) мембрана (10), контактирующая с вершинами рецепторных клеток кортиевого органа (9). В составе мембраны — много коллагеновых волокон, но из-за преобладания основного аморфного вещества она имеет желеобразную консистенцию.

Спиральный (кортиев) орган.

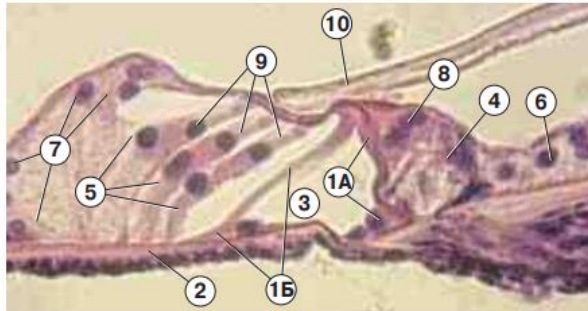


Рис. 17.6. Препарат — улитка, аксиальный срез (фрагмент среза головы зародыша мыши). Окраска гематоксилином и эозином. Большое увеличение: кортиев орган

Основным элементом органа слуха является **кортиев орган** (рис. 17.6). **В нем выделяют два типа клеток: сенсорные волосковые эпителиоциты и поддерживающие эпителиоциты.**

1. **Поддерживающие клетки**, в свою очередь, подразделяются на три вида: клетки-столбы, фаланговые и пограничные.

а) **Клетки-столбы** (1А и 1Б) — это узкие клетки, расположенные на базилярной пластинке (2) в два ряда — так, что сверху ряды сходятся под углом друг к другу, а между рядами образуется внутренний туннель (3), заполненный эндолимфой. Туннель разделяет клетки спирального органа (как сенсорные, так и поддерживающие) на внутренние и наружные.

б) **Фаланговые клетки** лежат на базилярной пластинке по бокам от клеток-столбов. При этом — внутренние фаланговые клетки (4) выстроены в 1 ряд, — а наружные (5) — в 3–5 рядов. На каждой такой клетке, как на ложе, располагается сенсорная клетка. Для удержания последней фаланговая клетка имеет тонкий пальцевидный отросток («фалангу»).

в) **Пограничные клетки** находятся по сторонам от фаланговых:

- внутренние пограничные клетки (6) выстилают спиральную бороздку лимба,
- а наружные пограничные клетки (7) покрывают латеральную часть базилярной пластинки и переходят в эпителий сосудистой полоски.

2. **Сенсорные волосковые эпителиоциты.**

а) **Локализация.** Эти клетки лежат на фаланговых, и их количество соответствует количеству подлежащих клеток:

- внутренние сенсорные клетки (8) (всего их — около 3500) расположены в 1 ряд,
- наружные сенсорные клетки (9) (их — от 12 000 до 20 000) образуют 3–5 рядов.

Покровная (текториальная) мембрана (10) контактирует с апикальной поверхностью обеих групп сенсорных клеток.

19. **Строение рецепторных (волосковых) клеток кортиевого органа.**
Гистофизиология восприятия звуков. Возрастные изменения.

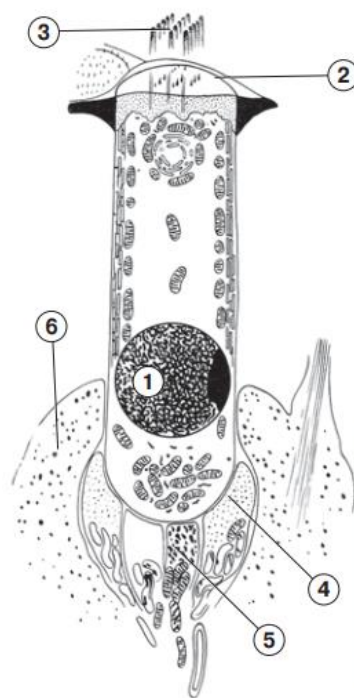


Рис. 17.7. Сенсорная волосковая клетка спирального органа. Схема [по В. Г. Елисеєву, Ю. И. Афанасьеву, Е. Ф. Котовскому]

Строение (рис. 17.7).

I. На апикальной поверхности сенсорных клеток присутствуют два образования:

– кутикула (2) — пленка гликопротеиновой природы и – особые микроворсинки — **стереоцилии** (3), которые объединяются в пучки, прободают кутикулу и контактируют с покровной мембраной.

II. Основания же сенсорных клеток не только лежат на фаланговых клетках (6), но и образуют синапсы с нервными окончаниями двух видов: во-первых, с дендритами (4) чувствительных нейронов, тела которых находятся в спиральном ганглии, и, во-вторых, с эфферентными нервными волокнами (5), о природе которых будет сказано ниже.

III. Ядро (1) волоскового эпителиоцита смещено к базальной части клетки, в цитоплазме — много митохондрий.

Гистофизиология восприятия звуков. Восприятие и передача звуковых раздражений.

1. Путь акустических сигналов (рис. 17.8). Теперь можно представить общую картину того, как поступающие на барабанную перепонку звуковые волны (акустические сигналы) доходят до рецепторных клеток кортиева органа и вызывают их раздражение.

а) Колебания барабанной перепонки передаются по цепи слуховых косточек к овальному окну преддверия и инициируют здесь колебания перилимфы.

б) Колебания перилимфы, как уже отмечалось, распространяются по вестибулярной лестнице к вершине улитки, переходят в барабанную лестницу и спускаются вниз к круглому окну преддверия.

в) Но вместе с тем в колебания вовлекается еще ряд объектов.

I. Так, в ответ на колебания перилимфы барабанной лестницы возникают резонансные колебания определенных участков базилярной пластинки. Имеется в виду, что коллагеновые волокна этой пластинки различны по длине: при перемещении от вершины улитки к основанию их длина уменьшается. Поэтому в резонанс с колебаниями перилимфы входят лишь отдельные участки базилярной пластинки — с соответствующей длиной коллагеновых волокон. В этих участках начинают колебаться и лежащие на пластинке клетки кортиева органа.

II. С другой стороны, колебания перилимфы вестибулярной лестницы, видимо, через тонкую вестибулярную мембрану могут вызывать колебания и эндолимфы — а с ней и по кровной мембраны.

г) Указанные колебания приводят к тому, что **покровная мембрана смещается относительно кортиева органа и вызывает отклонение стереоцилий сенсорных клеток**. При этом — отклонение волосков в одну сторону возбуждает сенсорные клетки (т. к. за счет создающейся механической тяги открываются ионные каналы), — а отклонение волосков в противоположную сторону приводит к торможению сенсорных клеток.

д) Возбуждение **сенсоэпителиоцитов передается дендритам чувствительных нейронов**. Тем самым акустические сигналы преобразуются в нервные сигналы, идущие по афферентному проводящему пути.

2. Спиральный ганглий — это место расположения чувствительного нейрона соответствующей рефлекторной дуги.

а) Тела данных нейронов находятся в основании спирального костного гребня улитки и составляют не раз упоминавшийся спиральный ганглий. По имеющимся данным, — одни нейроны данного ганглия являются псевдоуниполярными (как подавляющее большинство прочих чувствительных нейронов организма), — другие же нейроны спирального узла (тоже чувствительные) — биполярные.

б) Дендриты нейронов обоих типов подходят к базилярной мембране (теряя миелиновую оболочку). Затем — часть из них направляется к внутренним волосковым клеткам, — остальные же дендриты проходят через туннель и идут к наружным волосковым клеткам.

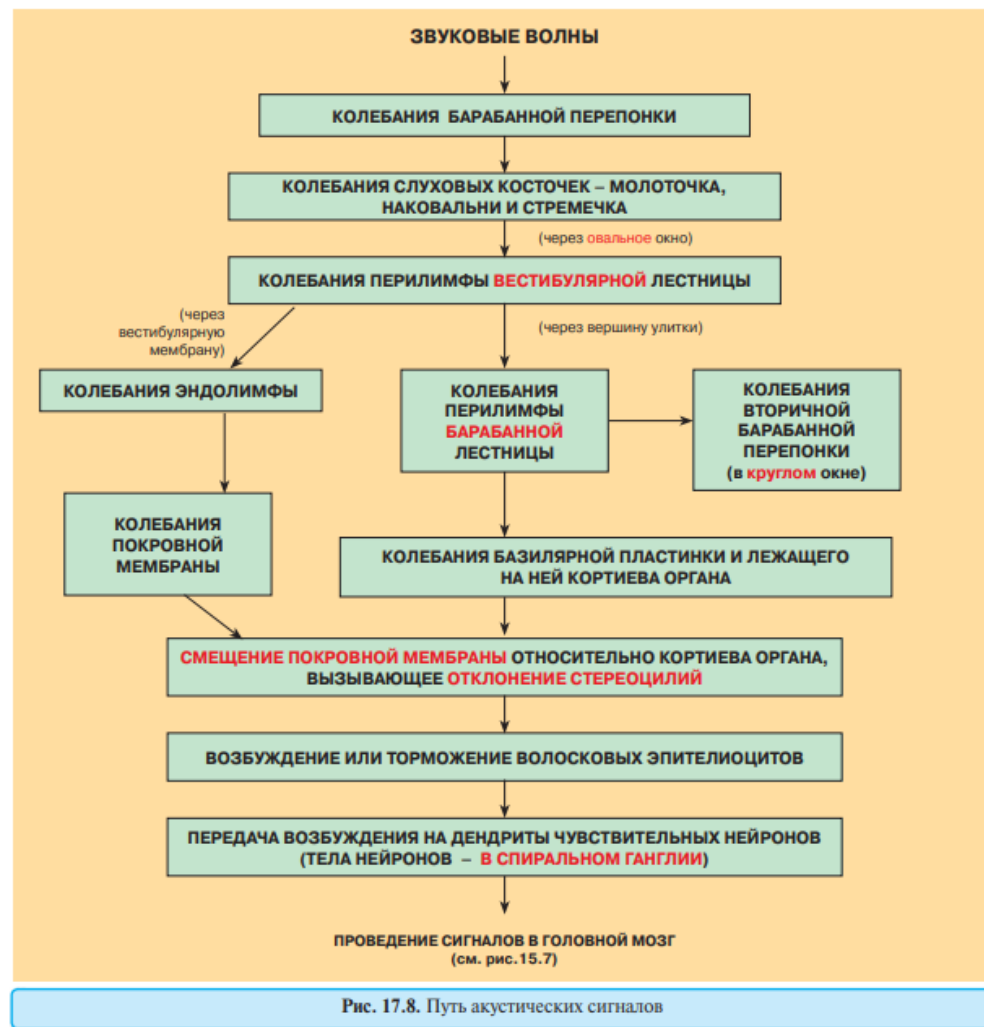
в) Аксоны нейронов спирального ганглия участвуют в формировании восьмого черепно-мозгового нерва (n. vestibulocochlearis), который выходит из пирамиды височной кости и идет к соответствующим ядрам варолиевого моста.

3. Роль эфферентной иннервации.

а) К кортиеву органу подходят не только афферентные, но и эфферентные нервные волокна. Они идут от оливы (ядра продолговатого мозга) и образуют «т. н. оливокохлеарный пучок».

б) Некоторые из эфферентных волокон оканчиваются на сенсорных эпителиоцитах, другие — на отходящих от этих клеток афферентных волокнах. Видимо, эфферентные волокна оказывают тормозное действие, т. е. ограничивают идущую от кортиева органа импульсацию. Медиаторами в образуемых ими тормозных синапсах являются ацетилхолин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), глицин и ряд других веществ.

Возрастные изменения. С возрастом у человека могут возникать нарушения органа слуха. При этом изменяются отдельно или совместно звукопроводящая и звуковоспринимающая системы. Это связано с тем, что в области овального окна костного лабиринта появляются очаги оссификации, распространяющиеся на подкожную пластинку стремечка. Стремечко теряет подвижность в овальном окне, что резко снижает порог слышимости. С возрастом чаще поражаются нейроны сенсорного аппарата, которые гибнут и не восстанавливаются.



20. Локализация и общий принцип строения органа равновесия и гравитации.
Строение рецепторных и поддерживающих клеток органа равновесия.
Гистофизиология органа равновесия.

Вестибулярный отдел лабиринта (орган равновесия). Под вестибулярным отделом лабиринта понимают две группы образований:

- собственно преддверие (vestibulum), содержащее два мешочка — сферический и эллиптический; а также
- три полукружных канала с ампулами.

Такое объединение связано с тем, что, как уже отмечалось, здесь находятся рецепторы т. н. вестибулярного аппарата, т. е. аппарата, реагирующего на гравитацию, вибрацию и угловые ускорения.

Эллиптический и сферический мешочки преддверия.

1. **Рецепторные пятна.** В эпителии обоих мешочков преддверия имеется по одному рецепторному участку — пятну, или макуле. Строение пятен того и другого мешочка практически одинаково. **В эпителии пятна — три элемента: волосковые сенсорные клетки, поддерживающие эпителиоциты и отолитовая мембрана, покрывающая клетки.**

2. а) **Отолитовая мембрана** имеет студенистую консистенцию, содержит в своем составе кристаллы карбоната кальция — отолиты (статоконы, или отоконии) и почти насквозь пронизывается волосками и ресничками сенсорных клеток.

б) Благодаря кристаллам, обладающим определенной массой, положение мембраны существенно зависит от гравитационных воздействий.

3. Сенсорные клетки рецепторных пятен.

а) Несмотря на происхождение из многорядного эпителия, эти клетки не контактируют с базальной мембраной эпителия. По форме же они бывают грушевидными (I) и цилиндрическими (II). Клетки этих двух видов отличаются друг от друга способом контакта с нервными окончаниями.

I. В случае грушевидной клетки окончание дендрита чувствительного нейрона образует **чашу**, которая охватывает практически всю клетку. Но при этом собственно синаптические контакты существуют только в некоторых участках этой чаши. В ряде мест к чаше подходят окончания эфферентных волокон, образуя тормозные аксодендритические синапсы.

II. В случае же цилиндрической клетки нервные окончания (афферентные и эфферентные) контактируют с ней лишь в области ее основания.

б) Вместе с тем на апикальной поверхности тех и других клеток находится одинаковый набор **специализированных структур**:

I. кутикула — пленка гликопротеиновой природы, II. 60–80 относительно неподвижных волосков (особых микроворсинок) — стереоцилий, — объединенных в пучки, III. а также (в отличие от сенсорных клеток кортиева органа) одна подвижная ресничка — **киноцилия**. Стереоцилии и киноцилии пронизывают кутикулу и проходят в отолитовую мембрану.

4. **Поддерживающие клетки** расположены между сенсорными, простираясь от базальной мембраны эпителия до его поверхности. Их ядра лежат в базальной части клеток.

5. **Восприятие гравитационных воздействий.** Под влиянием гравитационного воздействия происходит смещение отолитовой мембраны.

а) Прежде полагали, что это смещение приводит к отклонению киноцилии, в зависимости от направления которого происходит возбуждение либо торможение сенсорной клетки.

б) I. По новым же представлениям, важно отклонение не киноцилии, а пучков стереоцилий. Если стереоцилии отклоняются в сторону киноцилии, то под влиянием механической тяги в апикальной плазмолемме открываются ионные каналы — сенсорная клетка возбуждается. Таким образом, дело обстоит практически так же, как в кортиевом органе.

II. Отличие лишь в том, что в последнем сенсорные эпителиоциты не имеют киноцилии. Но зато вместо нее сохраняется базальное тельце, которое, видимо, выполняет ту же функцию опорной структуры, что и киноцилия.

б. а) Благодаря сигналам, поступающим от макул преддверия, мозг получает информацию о положении тела в пространстве и реагирует изменением тонуса соответствующих мышц.

б) В состоянии невесомости такая информация со стороны вестибулярного аппарата, очевидно, не поступает.